

Plan — Tata Kelola Akses Pengguna MyUnila

Universitas Lampung — MyUnila Portal Tanggal: 8 Mei 2026 **Status:** PLAN (belum diimplementasikan) **Penyusun:** Tim Pengembangan Sistem Informasi dan Integrasi Data MyUnila

1. Executive Summary

Saat ini Manajemen Akses MyUnila masih bersifat **per-akun manual** — admin TIK harus menambah peran satu-persatu untuk setiap pengguna ke setiap aplikasi. Untuk universitas dengan 10.000+ pengguna dan 30+ aplikasi, ini sangat tidak skalabel dan rawan kesalahan.

Tambahan masalah:

- **Tidak ada masa berlaku** — peran yang sudah tidak relevan (mis. Kepala Bagian yang pindah unit) tetap aktif sampai admin manual revoke
- **Tidak ada SK tracking** — sulit audit dasar penugasan peran
- **Tidak ada notifikasi** — admin tidak tahu kapan pegawai berpindah unit, lulus, atau pensiun
- **Setiap aplikasi punya admin sendiri** — duplikasi entry, inkonsistensi data

Plan ini mengusulkan 6 pilar transformasi:

1. **Bulk Import berbasis Template per Aplikasi** — admin upload Excel berisi daftar pengguna + peran + SK, sistem auto-validasi & assign batch
2. **Lifecycle Management dengan Tanggal Berlaku + Auto-Expire** — setiap penugasan peran fungsional punya `tgl_mulai`, `tgl_kadaluarsa`, reminder otomatis
3. **Hybrid Centralized-Distributed** — master di Manajemen Akses (UPT TIK), UI read-only + request per aplikasi untuk admin app
4. **Auto-Detect Mutasi/Lulusan/Pensiun** — cron baca pdrd, auto-revoke peran identitas saat status keluar; flag review untuk peran fungsional
5. **Audit & Periodic Recertification** — log aktivitas, dashboard akses, recertify per 6 bulan
6. **Default Access Checklist per Aplikasi (BARU)** — checkbox per app: "Mahasiswa/Dosen/Tendik bisa akses default?" — menggantikan menu_role manual mapping untuk peran identitas

Klasifikasi penting:

- **Peran Identitas** (Mahasiswa/Dosen/Tendik) = di-derive dari sumber data resmi, lifecycle = mengikuti status aktif. **Di luar** lifecycle SK manual.
- **Peran Fungsional** (Admin, Kepala Bagian, Operator, dll) = SK + `tgl_kadaluarsa` wajib. **Masuk** lifecycle management.

Estimasi total effort: 5-7 minggu (Phase 1-2), 3-4 bulan kalau full implementasi.

2. Konteks Saat Ini

2.1 Manajemen Akses sekarang

- **Tabel inti:** `man_akses.role_pengguna` (kolom: `id_pengguna`, `id_peran`, `id_organisasi`, `sk_penugasan`, `tgl_sk_penugasan`, `tgl_kadaluasa`, `approval_peran`, `last_active`)
- **Fitur sudah ada:** kolom `sk_penugasan`, `tgl_sk_penugasan`, dan `tgl_kadaluasa` **tersedia di skema**, tapi:
 - Banyak baris yang `sk_penugasan` & `tgl_sk_penugasan` kosong (belum diisi)
 - `tgl_kadaluasa` jarang dipakai — tidak ada cron yang auto-revoke peran expired
 - Tidak ada UI bulk-edit / template import
 - Tidak ada audit untuk perpindahan unit
- **Pengelolaan:** dilakukan satu-persatu via UI Manajemen Akses → Daftar Pengguna → assign role per user manual.

2.2 Pain Points

#	Masalah	Dampak
1	Penambahan peran satu-persatu	Time-consuming saat penugasan baru (mis. wisuda admin baru, rotasi pejabat)
2	Tidak ada masa berlaku otomatis	Pegawai yang sudah pindah/pensiun masih bisa akses sistem
3	SK penugasan tidak konsisten dicatat	Sulit audit, sulit verifikasi dasar hukum penugasan
4	Tidak ada notifikasi expiry	Admin tidak tahu peran mana yang segera kadaluarsa
5	Setiap admin app punya copy data peran	Inkonsistensi antar aplikasi (e.g. admin SIMBAK lupa update saat pegawai pindah)
6	Tidak ada workflow approval	Setiap admin TIK bisa langsung set peran, tanpa pengecekan oleh atasan

2.3 Statistik Penggunaan (estimasi)

- ~10.000 pengguna terdaftar
 - ~30 aplikasi terintegrasi MyUnila
 - ~50.000 baris `role_pengguna` aktif
 - Penambahan baru per bulan: ~200-500 entry
 - Perubahan/rotasi: ~50-100 entry per bulan
-

3. Best Practice Industry (Referensi)

3.1 NIST 800-53 (Access Control)

- **AC-2 Account Management** — sistem harus track joining, modification, termination
- **AC-2(2) Removal of Temporary/Emergency Accounts** — auto-deactivate setelah masa kerja
- **AC-2(3) Disable Accounts** — disable saat pegawai tidak aktif (cuti panjang, pensiun)
- **AC-6 Least Privilege** — kasih akses minimal yang dibutuhkan

3.2 ITIL Service Management

- **Joiner-Mover-Leaver (JML) process** — tiga state lifecycle pengguna:
 - **Joiner**: pegawai baru → assign template peran sesuai posisi
 - **Mover**: pindah unit/posisi → revoke peran lama, assign peran baru
 - **Leaver**: pensiun/keluar → revoke semua, archive akun

3.3 OWASP Application Security Verification

- **V14.5.x** — "verify that all access controls are enforced on the server side"
- **V14.5.4** — "verify that access decisions are made on a per-request basis"
- **V14.6.5** — "verify the system has the ability to revoke access immediately"

3.4 Pattern Industri (contoh implementasi)

Pattern	Penjelasan	Contoh
Bulk Import	Admin upload CSV/Excel dgn daftar user+role	Microsoft 365, Google Workspace
Role Templates	Template peran per posisi (Kepala Bagian → 5 role tertentu)	Okta, Auth0
Expiry Workflow	Reminder 30 hari, 7 hari, 1 hari sebelum expired	Salesforce
Approval Chain	Atasan harus approve sebelum role granted	ServiceNow
Periodic Recertification	Admin re-confirm role aktif setiap 6/12 bulan	SAP GRC
Single Source of Truth	Master di 1 tempat, aplikasi pull/sync	Active Directory + SAML

3.5 Peran Identitas vs Peran Fungsional (Klasifikasi Penting)

Sebelum masuk ke solusi, perlu pisahkan dua kategori peran karena lifecycle-nya beda:

□ Peran Identitas (DI LUAR Lifecycle Management)

Peran berikut **otomatis & inherent** — dikelola dari sumber data resmi, BUKAN dari SK manual:

Peran	Sumber Data	Lifecycle
Mahasiswa (id_peran=39)	pdrd.peserta_didik + reg_pd	Aktif sampai tgl_lulus (auto-derive)
Dosen (id_peran=46)	pdrd.sdm (id_jns_sdm=12) + reg_ptk	Aktif selama id_jns_keluar IS NULL
Tenaga Kependidikan (id_peran=111)	pdrd.sdm (id_jns_sdm=13) + reg_ptk	Aktif selama belum keluar

Karakteristik:

- □ Auto-assigned dari sumber data resmi (SIKADU, SISTER, PDDIKTI sync)
- □ Unit kerja = homebase (sudah ada di pdrd)
- □ Tidak perlu SK terpisah
- □ "Universal" — berlaku selama status aktif, tanpa expire date manual
- □ Auto-revoke saat status keluar (lulus/resign/pensiun) — tertangani via Auto-Detect (Pilar 4)

□ Peran Fungsional (MASUK Lifecycle Management)

Peran yang ditambah secara eksplisit lewat SK dan butuh tracking:

Kategori	Contoh	Default Lama Berlaku
Pejabat Struktural	Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kajur, Sekjur, KaProdi	Sesuai SK (biasanya 4 tahun)
Admin / Operator Aplikasi	Admin SIMBAK, Admin Fakultas, Admin Prodi, Admin SIKERMA, Operator Tracer, dll	1 tahun (renewal annual)
Tim TIK / Helpdesk	Developer, Helpdesk One Data, IT Support	2 tahun
Pejabat Penjamin Mutu	LP3M, SPMI, GKM, GJM	Sesuai SK
Pejabat Penelitian / Pengabdian	LP2M, Tim Reviewer, Validator	Sesuai SK
Magang / Tenaga Sementara	Asisten dosen, magang IT, peserta MBKM	6 bulan / sesuai kontrak
PJ Aplikasi WS API	PIC Web Service per aplikasi	2 tahun

Karakteristik:

- △ WAJIB punya SK + tgl_sk_penugasan + tgl_kadaluarsa
- △ Bisa berakhir lebih cepat dari status pegawai (mis. Dekan habis masa jabatan tapi tetap dosen)
- △ Butuh approval workflow + audit trail
- △ Cocok untuk bulk import via template (mis. 50 admin fakultas baru)

Implikasi ke Plan

Pilar	Berlaku untuk Identitas	Berlaku untuk Fungsional
1 — Bulk Import Template	□ (auto dari pdrd)	□
2 — Auto-Expire dgn tgl_kadaluarsa	□ (selama status aktif)	□
3 — Hybrid Centralized-Distributed	(auto)	□
4 — Auto-Detect Mutasi/Lulus/Pensiun	□ (auto-revoke)	□ (flag review)
5 — Periodic Recertification	□ (auto-update sumber data)	□
6 — Default Access Checklist (Pilar baru)	□ (yang utama!)	□ (tetap pakai menu_role)

Rekomendasi Schema

Tambah kolom a_peran_identities BIT di man_akses.peran :

- Mahasiswa (39), Dosen (46), Tenaga Kependidikan (111) → a_peran_identities=1

- Semua peran lain → `a_peran_identitas=0` (default)

Lifecycle management script tinggal cek flag ini untuk skip peran identitas.

4. Proposed Solution

4.1 Pilar 1 — Bulk Import via Template per Aplikasi

Fitur:

- Setiap aplikasi punya **template Excel** standar yang bisa di-download admin
- Template berisi kolom wajib:
 - `username` atau `nip` / `nidn` (identifikasi pengguna)
 - `nm_peran` (label peran target di app tsb)
 - `nm_organisasi` (unit kerja saat ini)
 - `nomor_sk_penugasan`
 - `tgl_sk_penugasan`
 - `tgl_mulai_berlaku`
 - `tgl_kadaluarsa`
 - `keterangan` (opsional)

Flow user:

1. Admin TIK / admin app buka menu "Import Akses Massal"
2. Pilih aplikasi target (mis. SIMBAK)
3. Download template Excel → isi daftar (mis. 50 admin fakultas + 1 kepala biro)
4. Upload kembali
5. Sistem **validasi**:
 - Username/NIP exist di pdut?
 - Peran valid untuk app tsb?
 - Unit organisasi valid?
 - Tanggal logis (`tgl_mulai < tgl_kadaluarsa`)?
 - Tidak ada duplikat (`username+peran+app` sudah ada aktif?)
6. Sistem tampilkan preview: ✓ valid / ⚠ warning / ❌ error per baris
7. Admin konfirmasi → batch insert dengan transaksi
8. Notifikasi email/in-app ke pengguna ybs ("Anda dapat akses baru di SIMBAK sebagai Admin Fakultas, berlaku sampai 31 Des 2026")

Manfaat:

- 1 jam input → 50 user (vs sebelumnya 50 menit untuk 50 user)
- Konsistensi format SK + tanggal
- Audit trail otomatis (siapa import, kapan, file apa)

4.2 Pilar 2 — Lifecycle Management dengan Auto-Expire

Fitur:

- Field `tgl_kadarluasa` di `man_akses.role_pengguna` — diisi WAJIB saat assign
- **Cron job harian** (tengah malam) yang:
 - Cari `role_pengguna` dengan `tgl_kadarluasa <= TODAY AND a_aktif = 1`
 - Soft-deactivate (`approval_peran = 0` atau buat kolom `tgl_dinonaktifkan`)
 - Log ke `log.aktivitas_data`
 - Kirim notifikasi ke pengguna + admin app: "Akses [peran] di [app] sudah berakhir per tanggal X"
- **Reminder otomatis** sebelum expire:
 - 30 hari sebelum: notifikasi via email/Telegram/in-app
 - 7 hari sebelum: notifikasi ulang
 - Hari-H: peran auto-deactivate
- **Renewal flow**:
 - Pengguna/atasan bisa request perpanjangan via UI
 - Admin TIK review + extend `tgl_kadarluasa`
 - Atau batch renew via template Excel "Perpanjangan SK"

Default policy expiry per kategori peran:

Kategori Peran	Default Lama Berlaku
Mahasiswa	Sampai tgl_lulus (auto-derive dari pdrd)
Dosen / Tendik tetap	5 tahun (review periodik)
Pejabat struktural (Kepala Biro, Wadep, dst)	Sesuai SK (biasanya 4 tahun)
Admin/Operator aplikasi	1 tahun (renewal annual)
Magang / Tenaga sementara	6 bulan (sesuai kontrak)
Developer / IT support	2 tahun

4.3 Pilar 3 — Sentralisasi vs Desentralisasi (Hybrid Model)

Saran arsitektur: Hybrid — bukan full centralized, bukan full distributed.

Aspek	Pengelolaan
Master peran & user-role mapping	Di Manajemen Akses (terpusat, hanya UPT TIK)
Operator per aplikasi	Tiap app punya admin lokal yang bisa lihat & request perubahan, TIDAK langsung edit
Workflow approval	Admin app submit request → UPT TIK review → approve → DB updated
Bulk import per app	Admin app bisa upload template, tapi VALIDASI + COMMIT oleh sistem (tidak butuh approval kalau via template terstandar)

Mengapa hybrid?

- **Fully centralized** → bottleneck di UPT TIK, admin app frustrasi nunggu request
- **Fully distributed** → tidak konsisten, tiap admin app punya copy data, sulit audit
- **Hybrid** → master di tengah, admin app punya tools self-service yang validated

Tab "Manajemen Akses" per aplikasi:

- Setiap aplikasi (SIMBAK, SI Prestasi, Tracer, SI KKN, dll) punya menu "Manajemen Pengguna App Ini" sendiri
- Menu ini **read-only** untuk admin app (lihat siapa punya akses ke app-nya)
- Tombol "Request Tambah Pengguna" → buka form yang submit ke UPT TIK
- Tombol "Import via Template" → upload Excel, validasi, batch commit
- Tombol "Export Daftar" → download Excel current state
- **TIDAK ada** edit langsung peran user — itu hanya bisa via Manajemen Akses pusat

4.4 Pilar 4 — Auto-Detect Perpindahan Unit / Lulusan / Pensiun

Sumber data:

- Mahasiswa: `pdrd.peserta_didik` + `pdrd.reg_pd` (status mahasiswa, tgl_lulus)
- Dosen/Tendik: `pdrd.sdm` + `pdrd.reg_ptk` (status pegawai, tgl_keluar)

Cron harian:

- Cek `pdrd.reg_pd.tgl_keluar IS NOT NULL` → set `role_pengguna.tgl_kadarluasa = tgl_keluar` untuk mahasiswa lulus
- Cek `pdrd.reg_ptk.tgl_keluar IS NOT NULL` → soft-deactivate semua `role_pengguna` pegawai
- Cek perubahan `id_organisasi` (mutasi unit kerja) → flag `role_pengguna` lama dengan warning
- Notifikasi admin app: "5 dosen di prodi X mutasi → review akses mereka"

Catatan: auto-detect tidak otomatis revoke (krn bisa false positive). Tapi flag sebagai "needs review", admin TIK approve baru deactivate.

4.5 Pilar 5 — Audit & Compliance

Fitur:

- Log setiap perubahan akses (siapa, kapan, dari/ke peran apa, alasan, SK ref)
- Dashboard audit untuk:
 - Top 10 admin paling sering modify
 - Penugasan terbaru (last 7/30 days)
 - Penugasan yang akan expire (next 30/60/90 days)
 - User dengan banyak peran (>5 peran aktif → mungkin perlu review)
 - User aktif tapi tidak login >90 hari → kandidat dormant account
- **Periodic recertification** (per 6 bulan):
 - Admin tiap aplikasi diminta confirm "user X masih perlu akses Y?"

- Yang tidak di-confirm dalam 30 hari → auto soft-deactivate
- **Export audit log** untuk audit eksternal (SPI, BPK, dll)

4.6 Pilar 6 — Default Access Checklist per Aplikasi (BARU)

Latar belakang: Saat ini, akses peran identitas (Mahasiswa/Dosen/Tendik) ke aplikasi ditentukan via tabel `man_akses.menu_role` — mapping per (peran x menu x aplikasi) secara MANUAL. Akibatnya:

- Untuk app yang harusnya "auto-akses semua mahasiswa" (mis. SIAKADU, Beasiswa, V-Class), admin TIK harus mapping menu satu-satu untuk peran Mahasiswa
- Kalau ada menu baru ditambah, harus update menu_role mapping ulang
- Tidak ada deklarasi tingkat aplikasi — semua di tingkat menu
- Sulit lihat "app ini dipakai siapa saja by design" tanpa query menu_role

Solusi: Setiap aplikasi dapat **3 checkbox default access** untuk peran identitas:

- ☐ Default akses untuk Mahasiswa (peran 39)
- ☐ Default akses untuk Dosen (peran 46)
- ☐ Default akses untuk Tenaga Kependidikan (peran 111)

Kalau dicentang → semua user dengan peran identitas tsb otomatis dapat akses ke app, tanpa perlu mapping menu_role per menu. Untuk peran fungsional (Admin, Kepala Bagian, dll), tetap pakai menu_role mapping (granular per menu).

Backend logic di `UserContextService::checkAppAccess()` :

```
SEBELUM cek menu_role table, cek dulu:
  Kalau user.peran adalah peran identitas (39/46/111) dan
  aplikasi.default_access_<peran> = 1 → AKSES DIIZINKAN

Kalau tidak match → fallback ke menu_role check seperti sekarang.
```

Schema: Tabel baru `man_akses.aplikasi_default_role` (many-to-many):

```
id_aplikasi  UNIQUEIDENTIFIER FK
id_peran     INT FK (39/46/111 – peran identitas)
a_aktif      BIT
tgl_create, last_update, soft_delete
PK (id_aplikasi, id_peran)
```

Default Mapping yang Disarankan (untuk seed awal):

Aplikasi	Mhs	Dosen	Tendik	Catatan
SIKADU	☐	☐	☐	Akademik universal
V-Class	☐	☐	☐	LMS — mhs+dosen
Wali	☐	☐	☐	Khusus mhs (lihat data wali)
Beasiswa	☐	☐	☐	Pengajuan beasiswa
Berdampak (MBKM)	☐	☐	☐	Mhs MBKM
Presensi (SIRANDU)	☐	☐	☐	Presensi kuliah
Ormawa	☐	☐	☐	Organisasi mahasiswa
Minat Bakat	☐	☐	☐	Talent mhs
SI KKN	☐	☐	☐	Mhs+DPL
SI Penelitian	☐	☐	☐	Riset dosen
SI Pengabdian	☐	☐	☐	Pengabdian dosen
SI Publikasi	☐	☐	☐	Publikasi dosen
Tracer Alumni	☐	☐	☐	Khusus alumni (peran terpisah)
Tracer Study (admin)	☐	☐	☐	Hanya admin tracer
SIKEP	☐	☐	☐	Kepegawaian — tendik
SIKEBAS	☐	☐	☐	Bebas UKT — staff keuangan
SIKERMA	☐	☐	☐	LP2M Kerjasama — staff
Project Management	☐	☐	☐	Proyek dosen+pegawai
SI MPAK (SIMPAK)	☐	☐	☐	Mhs ajukan + admin MPAK proses
SI Prestasi	☐	☐	☐	Submit prestasi mhs+dosen+tendik
Helpdesk TIK	☐	☐	☐	Semua user bisa lapor masalah
Blog Unila	☐	☐	☐	Hanya admin konten
Service Layanan (ULT)	☐	☐	☐	Layanan untuk mhs
myUnila Integrator	☐	☐	☐	Hanya pejabat/admin
Dashboard Pimpinan	☐	☐	☐	Hanya pejabat (peran fungsional)
Manajemen Akses	☐	☐	☐	Hanya UPT TIK Developer
Feeder Integrator	☐	☐	☐	Hanya admin TIK
SISTER Integrator	☐	☐	☐	Hanya admin TIK
Web Monitoring	☐	☐	☐	Hanya admin webmon
Manajemen Konten	☐	☐	☐	Hanya admin konten

UI sederhana (di Manajemen Akses → Daftar Aplikasi → Edit App):

```

Edit Aplikasi: SIAKADU
Nama: SIAKADU
App Slug: siakadu
...
Default Akses Peran Identitas:
☒ Mahasiswa (semua mhs aktif otomatis akses)
☒ Dosen (semua dosen aktif otomatis akses)
☒ Tendik (semua tendik aktif otomatis akses)
Catatan: Untuk peran fungsional (Admin Fakultas,
Operator, dll), gunakan menu Role-Menu Matrix
untuk akses granular per menu.
[Save]

```

Manfaat:

- ☐ Admin TIK tidak perlu mapping menu_role untuk peran identitas — cuma cek 3 checkbox
- ☐ Visibility tinggi — sekali lihat tahu app dipakai siapa
- ☐ Konsistensi — kalau ada menu baru, otomatis accessible (kalau peran identitas dapat default)
- ☐ Backward compatible — menu_role tetap ada untuk peran fungsional & granular permission

Effort: 3-4 hari (DB + backend access check + UI checkbox + seed default mapping).

5. Database Schema Additions

5.1 Tabel baru / kolom baru

Tabel `man_akses.role_pengguna_template` (template peran per app):

```

id_template      UUID PK
id_aplikasi      UUID FK
nm_template      VARCHAR (e.g. "Admin Fakultas SIMBAK")
default_id_peran INT
default_lama_hari INT (e.g. 365 = 1 tahun)
deskripsi        TEXT
tgl_create, last_update, soft_delete

```

Tabel `man_akses.role_pengguna_import` (audit import bulk):

```

id_import      UUID PK
id_aplikasi    UUID FK
id_pengimpor   UUID FK
nama_file      VARCHAR
total_baris    INT
total_sukses   INT
total_gagal    INT
tgl_import     DATETIME
status         VARCHAR (pending/processing/done/failed)
detail_log     TEXT (JSON)

```

Kolom tambahan di `role_pengguna` (kalau belum ada):

- `tgl_mulai_berlaku` **DATETIME** (sudah ada `tgl_sk_penugasan`, bisa reuse)
- `tgl_dinonaktifkan` **DATETIME** (timestamp saat auto-deactivate)
- `alasan_nonaktif` **VARCHAR** (auto: "expired"/"mutasi"/"manual")
- `id_pengganti` **UUID** (kalau peran ini di-handover ke user lain)

5.2 Enhancement existing

- Index baru: `idx_role_pengguna_kadaluarsa` di `tgl_kadaluarsa` (untuk cron query cepat)
- Index baru: `idx_role_pengguna_pengguna_app` composite (`id_pengguna`, `id_aplikasi`)
- Kolom baru di `man_akses.peran` : `a_peran_identitas` **BIT DEFAULT 0**
 - Set ke 1 untuk peran 39 (Mahasiswa), 46 (Dosen), 111 (Tenaga Kependidikan)
 - Lifecycle script skip peran dgn flag ini

5.3 Tabel `man_akses.aplikasi_default_role` (Pilar 6)

Many-to-many mapping default akses peran identitas per aplikasi:

```

id_aplikasi    UNIQUEIDENTIFIER FK → man_akses.aplikasi
id_peran       INT FK → man_akses.peran (peran identitas: 39/46/111)
a_aktif        BIT DEFAULT 1
tgl_create     DATETIME
last_update    DATETIME
soft_delete    BIT DEFAULT 0
PRIMARY KEY (id_aplikasi, id_peran)

```

Index: (`id_peran`, `a_aktif`) untuk query cepat saat user login.

6. UI/UX Wireframe (Konsep)

6.1 Halaman "Import Akses Massal" (UPT TIK / Admin App)

Import Akses Massal

Pilih Aplikasi: [SIMBAK ▼]

Step 1 – Download template:
[📄 Download Template Excel SIMBAK]

Step 2 – Upload file yang sudah diisi:
[📄 Upload .xlsx] atau drag-and-drop

Step 3 – Preview & Validasi:

#	Username	Peran	Unit	Status
1	admin.smb	Admin SIMBAK	MIPA	✓ Valid
2	user.x	Kepala Biro	-	⚠ Warn
3	unknown.usr	Admin App	-	❌ Error

Total: 50 baris | Valid: 47 | Warn: 2 | Error: 1

[Import 47 Valid] [Cancel]

6.2 Halaman "Manajemen Pengguna" per Aplikasi (read-only untuk admin app)

Manajemen Pengguna SIMBAK

Total: 142 pengguna aktif | Akan expire 30 hari: 8

[Export Daftar] [Import Template] [+ Request Akses]

Filter: [Peran ▼] [Unit ▼] [Status ▼] [Search...]

NIP	Nama	Peran	Berlaku	Aksi
...	Mizar Z.	Developer	∞	Lihat
...	Admin S.	Admin SIMBAK	31/12/26	Lihat
...	Kepala B.	Kepala Biro	12/05/26	Lihat

Catatan: untuk edit/revoke akses, hubungi UPT TIK

6.3 Notifikasi Otomatis (sample)

Email/Telegram (30 hari sebelum expire):

Yth. Bapak Mizar, Akses Bapak sebagai **Admin Fakultas** di aplikasi **SIMBAK** akan berakhir pada tanggal **31 Desember 2026** (30 hari lagi). Kalau peran ini masih dibutuhkan, mohon koordinasi dengan UPT TIK untuk perpanjangan SK + extend masa berlaku. [Tombol: Ajukan Perpanjangan]

Email ke admin TIK (mingguan, summary):

Daftar peran yang akan expire dalam 30 hari (5 user):

1. Admin Fakultas MIPA — Mizar Z. — expire 31/12/26
2. Kepala Biro — Y. — expire 15/12/26
3. ...

7. Roadmap Implementasi

Phase 1 — Foundation (target: 2.5 minggu)

P1.0 Klasifikasi Peran Identitas vs Fungsional (1 hari)

- Tambah kolom `a_peran_identities` di `man_akses.peran`
- Update flag untuk peran 39/46/111
- Adjust lifecycle script: skip peran dgn flag identitas

P1.1 Default Access Checklist per Aplikasi (3-4 hari) — Pilar 6

- Buat tabel `man_akses.aplikasi_default_role`
- Backend: modifikasi `checkAppAccess()` cek default access dulu sebelum `menu_role`
- Frontend: tambah 3 checkbox di Edit Aplikasi modal
- Seed default mapping berdasarkan tabel rekomendasi (~22 app)
- Migrasi: hapus `menu_role` redundant untuk peran identitas

P1.2 Bulk Import Template (5 hari)

- Backend: endpoint `/manakses/import-template/{appId}` (validasi + commit batch)
- Backend: generate template Excel per app (kolom dinamis, ONLY untuk peran fungsional)
- Frontend: halaman upload + preview + commit

P1.3 Cron Auto-Expire (1 hari)

- Cron job harian (00:00 WIB)
- Query `role_pengguna WHERE tgl_kadarluasa <= TODAY AND a_aktif = 1 AND peran.a_peran_identities = 0` -- skip peran identitas
- Soft-deactivate + log + notifikasi

P1.4 Notifikasi Pre-Expire (2 hari)

- Cron harian — query expire dalam 30/7/1 hari (hanya peran fungsional)
- Kirim email + Telegram (via existing channel) + in-app

P1.5 UI per Aplikasi (read-only) (3 hari)

- Setiap app dapat menu "Manajemen Pengguna [App]"
- Read-only list + filter + search + export
- Tampilkan default access (Mhs/Dosen/Tendik) + assignment fungsional

Phase 2 — Self-Service & Workflow (target: 2 minggu)

P2.1 Request Akses dari Admin App (3 hari)

- Form: pilih user, peran, unit, SK, tgl mulai, tgl expire
- Submit ke queue UPT TIK

P2.2 Approval UI di UPT TIK (3 hari)

- Inbox request — list pending dengan filter app
- One-click approve / reject + alasan
- Auto-create role_pengguna setelah approve

P2.3 Auto-Detect Mutasi/Lulusan (5 hari)

- Cron baca pdrd.reg_pd.tgl_keluar (mahasiswa lulus → auto-revoke)
- Cron baca pdrd.reg_ptk perubahan id_sms/id_organisasi (mutasi → flag review)
- Notifikasi ke admin app + UPT TIK

P2.4 Renewal Flow (3 hari)

- Pengguna bisa request perpanjangan via /portal/profile
- Admin TIK approve → extend tgl_kadarluasa

Phase 3 — Audit & Compliance (target: 1-2 minggu)

P3.1 Periodic Recertification (5 hari)

- Tiap 6 bulan, admin app dapat list user yang harus di-confirm
- Confirm → renewal otomatis, no-confirm → flag deactivation

P3.2 Audit Dashboard (3 hari)

- Statistik (top admin modify, penugasan terbaru, akan expire)
- Export audit log

P3.3 Role Templates (2 hari)

- Define template per posisi (e.g. "Kepala Bagian" template = role A + B + C)
- Saat assign, admin pilih template, auto-fill fields

Phase 4 — Advanced (opsional, kuartal berikutnya)

- **SSO Group Sync** dari LDAP/Active Directory (kalau Unila punya)
 - **Privileged Access Management** (PAM) untuk akun super
 - **Just-in-Time Access** — request akses temporary dengan auto-revoke
 - **Anomaly Detection** — peran tidak login 90 hari → kandidat dormant
-

8. Effort Estimation

Phase	Items	Total Effort	Owner
1.0 Klasifikasi Peran	Flag a_peran_identitas	1 hari	1 backend
1.1 Default Access (Pilar 6)	Tabel + checkbox UI + seed mapping	3-4 hari	1 backend + 1 frontend
1.2 Bulk Import	Template + endpoint + UI	5 hari	1 backend + 1 frontend
1.3 Cron Expire	DB cron + script	1 hari	1 backend
1.4 Notifikasi	Email/TG channel	2 hari	1 backend
1.5 UI per App	Read-only list	3 hari	1 frontend
Phase 1 Total		~2.5-3 minggu	2 dev paralel
2.1-2.4 Self-Service	Request + Approve + Auto + Renew	~14 hari	2 dev
Phase 2 Total		~2 minggu	2 dev paralel
3.1-3.3 Audit	Recert + Dashboard + Templates	~10 hari	1 dev + 1 designer
Phase 3 Total		~1-2 minggu	
TOTAL	All phases	~5-7 minggu	

9. Decision Points

Sebelum implementasi, perlu konfirmasi:

- Klasifikasi Peran Identitas** — peran 39 (Mhs), 46 (Dosen), 111 (Tendik) ditandai sebagai identitas (di luar SK manual lifecycle). Apakah ada peran identitas lain yang perlu di-include? (mis. Alumni)
- Default Access Checklist** (Pilar 6 baru) — setuju implementasi 3 checkbox per app + seed default mapping berdasarkan tabel rekomendasi?
- Setiap app punya menu Manajemen Pengguna sendiri (read-only) — setuju?**
 - Pro: admin app tahu siapa punya akses, bisa request perubahan
 - Con: development effort tambah (perlu integrasi UI di tiap app)
- Default lama berlaku peran admin/operator: 1 tahun atau 2 tahun?**

5. Auto-revoke saat mahasiswa lulus / pegawai keluar — langsung atau perlu konfirmasi admin?

- Saran: langsung untuk leaver yang clear; flag untuk mover yang ambigu

6. Notifikasi via apa?

- Email — pasti sampai, formal
- Telegram bot — sudah ada, instan
- In-app notification — ada di MyUnila, perlu develop bell icon

7. Approval workflow — per aplikasi ada PIC tersendiri atau semua ke UPT TIK?

- Per app: lebih tersebar, scalable
- Centralized: konsisten, single point of authority

8. Periodic recertification — per 6 bulan atau 1 tahun?

9. Apa fokus prioritas? (kalau resource terbatas)

- A: Bulk import dulu (mengurangi beban admin TIK saat onboarding banyak user)
- B: Auto-expire dulu (mengurangi risiko akses dormant)
- C: Hybrid UI dulu (visibility per app)

10. Risk & Mitigation

Risk	Severity	Mitigation
User tidak bisa login karena role auto-expire saat masih perlu	High	Notifikasi 30/7/1 hari sebelum, approval renewal cepat
Bulk import error → ratusan user dapat akses salah	High	Preview & validasi WAJIB sebelum commit, transaction rollback kalau error
Admin app salah submit request → akses palsu approved	Medium	Two-eye principle: requester ≠ approver
Auto-detect false positive (mutasi tapi masih butuh akses lama)	Medium	Flag sebagai review, bukan langsung revoke
Admin TIK overwhelmed dengan request	Medium	Self-service template (no approval needed kalau via template terstandar)
Data SK tidak konsisten	Low	Wajib field saat input, validasi tanggal

11. Komparasi Pendekatan

A. Manual Per User (sekarang)

- □ Sederhana, no infrastruktur tambahan
- □ Tidak skalabel
- □ Rawan lupa revoke
- □ Tidak ada audit

B. Bulk Import + Auto-Expire (Phase 1)

- □ Hemat waktu admin TIK
- □ Otomatis revoke
- □ Konsisten format data
- △ Perlu develop UI + cron + template

C. Hybrid Self-Service (Phase 1+2)

- □ Admin app tidak perlu nunggu UPT TIK
- □ Workflow approval terstruktur
- □ Audit trail otomatis
- △ Perlu integrasi UI per app + workflow engine

D. Full Automation (Phase 1+2+3+4)

- □ Mandiri, minimal manual intervention
- □ Compliance-ready
- △ Perlu LDAP/AD sync (kalau ada)
- △ Effort 3-4 bulan

Saran: Mulai dengan **B+C** (Phase 1+2) — sweet spot effort-vs-value. **D** kalau Unila siap full transformasi compliance.

12. Centralized vs Distributed — Pertanyaan Bapak

"Apakah setiap apps ada menu manajemen akses atau di apps manajemen akses aja terpusat dan hanya bisa diakses oleh dev tik?"

Saran: HYBRID (kombinasi — bukan salah satu).

Tempat	Yang bisa dilakukan	Akses
Manajemen Akses (terpusat)	CRUD master peran, role_pengguna, approval workflow, bulk import, audit	UPT TIK Developer + admin TIK
Per Aplikasi (read-only + request)	Lihat list pengguna app-nya, export daftar, request tambah/revoke, import via template	Admin app (PIC fakultas/biro)

Mengapa hybrid?

- **☐ Sentralisasi master data** — single source of truth, audit konsisten
- **☐ Operational visibility** — admin app tahu siapa yang punya akses ke app-nya tanpa perlu nanya UPT TIK
- **☐ Self-service via template** — admin app bisa import 50 user sendiri (validated by system) tanpa nunggu UPT TIK approve satu-satu
- **☐ Tetap aman** — direct edit (revoke/grant individual) hanya di Manajemen Akses pusat dengan workflow

13. Kesimpulan

Rekomendasi: Implementasikan **Phase 1 (~2.5-3 minggu)** sebagai prioritas tertinggi karena:

1. **Klasifikasi peran identitas vs fungsional** memperjelas scope lifecycle management — yang inherent (mhs/dosen/tendik) tidak perlu SK + expire manual
2. **Default Access Checklist** (Pilar 6 baru) — admin TIK tinggal centang 3 box per app, gak perlu mapping menu_role satu-satu untuk peran identitas
3. **Bulk import** untuk peran fungsional mengurangi beban admin TIK 80% saat penugasan baru
4. **Auto-expire** mengurangi risiko akses dormant tanpa effort tambahan
5. **Notifikasi pre-expire** mencegah disrupti mendadak (user tidak bisa login)
6. **UI read-only per app** memberi visibility ke admin app tanpa breaking permission boundary

Phase 2 (~2 minggu) menambahkan self-service + workflow approval untuk full hybrid model.

Phase 3-4 untuk compliance jangka panjang (audit, recertification).

Total **~5-7 minggu** untuk transformasi end-to-end Manajemen Akses MyUnila dari per-akun manual ke modern lifecycle management dengan default access otomatis.

Quick win paling impactful: Pilar 6 (Default Access Checklist, ~3-4 hari) — langsung menyederhanakan management akses peran identitas yang selama ini jadi pain point utama.

Dokumen ini disusun oleh **Tim Pengembangan Sistem Informasi dan Integrasi Data MyUnila** untuk pertimbangan pimpinan UPT TIK / Wakil Rektor 4 dalam tata kelola akses pengguna sistem MyUnila.